Estudo de Balanceamento e Correções — Spawns, Drops e Atributos (12 Salas)

Este documento apresenta a simulação matemática (Monte Carlo de **50 runs de 12 salas consecutivas**), a tabela comparativa **Antes vs. Depois** para o rebalanceamento dos atributos e o plano detalhado de correção dos bugs identificados na Seção 4 do relatório anterior.

> **NOTE:** > **Parâmetros da Simulação (Regras reais do código):** - **Progressão de 12 salas de combate:** 4 salas no Round 1 (`roomsPerLevel[0] = 5` , sendo a Sala 1 a *SafeRoom* e as Salas 1 a 4 de combate), 6 salas no Round 2 (`roomsPerLevel[1] = 7` , Salas 1 a 6 de combate) e as primeiras 2 salas do Round 3 (`roomsPerLevel[2] = 9` , Salas 1 e 2 de combate). - **Orçamento e Ondas:** Segue exatamente `RunManager.GetSpawnBudget` e `RoomController.BuildWaveFromPoints` , incluindo limites globais por sala (`eliteMax` , `tanqueMax` , `suporteMax = 1`), âncoras de variedade, sorteio de ondas (`1` a `3`) e chance de mutação Elite (`15%` para `Spider` , `Goblin` e `MagicStoneEnemy`). - **Roleta de Drops:** Segue exatamente `EnemyDrops.SpawnDrops` e `SpawnEliteDrops` .

---

1. Simulação Monte Carlo (50 Runs de 12 Salas — Estado Atual)

1.1. Média de Inimigos Spawnados por Run (12 Salas)

Em 50 runs simuladas (`seed = 2026`), uma run de 12 salas spawna em média **73,46 inimigos** (sendo **3,28 variantes Elite** por mutação de 15%).

Inimigo (Prefab)	Classe	Custo (pts)	Spawns / Run (Média ± DP)	Dentre eles, Mutação Elite	% do Total de Inimigos	Drops Totais / Run (Média)
`Spider`	Mob Menor	1	**10,34** ± 2,75	1,46	14,1%	5,11
`ANt_Sharp` (SharpBlur)	Mob Menor	1	**8,90** ± 2,45	—	12,1%	3,09
`CrystalWatcher`	Atirador	2	**9,12** ± 3,33	—	12,4%	2,49
`Goblin`	Atirador	2	**7,82** ± 3,06	1,18	10,6%	4,04
`Peixe`	Atirador	2	**7,80** ± 2,55	—	10,6%	2,50
`CrystalTuner_Root`	Suporte	3	**5,74** ± 1,57	—	7,8%	1,94
`Cristalus`	Suporte	3	**5,26** ± 1,57	—	7,2%	1,90
`MagicStoneEnemy`	Tanque	4	**4,26** ± 1,91	0,64	5,8%	2,06
`Star` (Shard Swarm)	Tanque	4	**4,16** ± 2,00	—	5,7%	1,36
`Totem 1`	Tanque	4	**4,12** ± 1,80	—	5,6%	1,23
`Golem`	Tanque	4	**4,04** ± 1,93	—	5,5%	1,79
`Geobionte`	Elite	10	**1,90** ± 1,25	*(100% Boss/Elite)*	2,6%	1,90

Inimigo (Prefab)	Classe	Custo (pts)	Spawns / Run (Média ± DP)	Dentre eles, Mutação Elite	% do Total de Inimigos	Drops Totais / Run (Média)
TOTAL (12 Salas)	—	—	**73,46**	**3,28**	**100%**	**29,41 itens**

> **IMPORTANT:** > Como `Spider`, `Goblin` e `MagicStoneEnemy` possuem variantes Elite configuradas em `DefaultEnemyPool.asset` (15% de chance) e o método `SpawnEliteDrops` faz rolagens independentes de T4 (20%), T3 (40%) e T2 (80%) com garantia mínima de 1 drop, esses três inimigos geram **muito mais itens T2–T4** na run do que os demais inimigos da mesma classe.

1.2. Frequência Atual de Atributos Dropados numa Run de 12 Salas

A tabela abaixo mostra quantas vezes cada `AttributeType` aparece nos itens dropados ao longo de 12 salas no estado atual do jogo:

Atributo (`AttributeType`)	Drops / Run Hoje (Média ± DP)	Diagnóstico do Estado Atual
`BaseDamageMultiplier`	**9,18** ± 3,11	**Super-representado** (presente em SharpBlur, CrystalWatcher, MagicStone e Goblin T3/T4).
`AttackSpeedMelee`	**7,40** ± 3,10	Alto (Spider T1–T4, SharpBlur T2–T4, CrystalWatcher T2/T3).
`SpeedMultiplier`	**6,54** ± 3,18	Alto devido aos drops de Elite de Spider e Goblin.
`MaxArmor`	**5,30** ± 2,44	Concentrado em Peixe, Golem e Totem T1 (mas Totem perde Armadura nos tiers T2–T4).
`Knockback`	**4,42** ± 2,28	Presente em Cristalus, Totem, Golem T3/T4 e Geobionte T4.
`CritChance`	**3,98** ± 2,40	Presente em CrystalTuner e Goblin T2–T4.
`MaxHealth`	**3,24** ± 1,88	Presente em Star (T1–T4), Golem (T2–T4), Geobionte T3 e Totem T4.
`DamageNegation`	**2,46** ± 1,39	Presente em Cristalus (T2–T4), Totem (T2–T4) e Geobionte T3.
`ArmorRegen`	**2,16** ± 1,29	Restrito a Spider T3/T4 e Geobionte T3.
`DashCounts`	**2,00** ± 1,50	**Deve ser removido** (`magic_rune_t2` , `magic_essence_t3` , `magic_catalyst_t4` , `bismutado_rotor_t4`).
`Thorns`	**1,28** ± 1,04	**Sub-representado** (só aparece em T2+ do Peixe e T3+ de Star/Totem/Tuner/Watcher).
`CritMultiplier`	**0,96** ± 0,98	Presente em CrystalTuner T2–T4 e Star T2–T4.
`Piercing`	**0,74** ± 0,89	Quase exclusivo do Geobionte T4 (`bismutado_rotor_t4`).
`DashCooldownMultiplier`	**0,52** ± 0,70	**Sub-representado e bugado no SharpBlur** (`×2` e `+2` aumentam o cooldown em vez de reduzir).
`WeaponRangeMelee`	**0,24** ± 0,47	Restrito a Cristalus T3/T4.
`Spread`	**0,22** ± 0,46	**Quase inexistente** (restrito a Peixe T3/T4).

Atributo (`AttributeType`)	Drops / Run Hoje (Média ± DP)	Diagnóstico do Estado Atual
`BounceChance`	**0,00** ± 0,00	**Nunca dropa** (0 itens no jogo possuem este atributo).
`BounceCount`	**0,00** ± 0,00	**Nunca dropa** (0 itens no jogo possuem este atributo).
`WeaponRangeProjectile`	**0,00** ± 0,00	Só existe nos assets órfãos `watcher_lens_t1` / `carcaça_t2` / `anel_t3`, fora do `lootPool` do prefab, e em `watcher_beacon_t4` (raríssimo).
`MultiShotChance` / `SlowOnHit` / `DodgeChance` / `DashInvulnerability`	**0,00** ± 0,00	Nenhum item no `lootPool` ativo das salas concede estes atributos.

---

2. Proposta de Redistribuição ('Antes vs. Depois')

2.1. Diretrizes de Design Aplicadas

1. **Remoção total de** `DashCounts` dos 4 itens (`bismutado_rotor_t4` , `magic_rune_t2` , `magic_essence_t3` , `magic_catalyst_t4`).
2. **Correção de** `DashCooldownMultiplier` **:** Em `DashM.cs` , o tempo de recarga é `dashCooldown * dashCooldownMultiplier` (com limite mínimo de `0.60x` em `PlayerAttributesDefensive.cs`). Portanto, **reduzir cooldown exige multiplicador** `< 1.0` (ex.: `×0.85` para -15% de tempo de recarga, `×0.75` para -25%), e não `×2` ou `+2` .
3. **Introdução de** `BounceChance` **+** `BounceCount` **em conjunto:** Em `GunProjectile.cs` , o projétil só ricocheteia se `bouncesRemaining > 0` (`BounceCount` **aditivo**) **E** `Random.value < bounceChance / 100f` (`BounceChance` **aditivo em escala 0–100**). Por isso, os itens de **MagicStone** e **Star (Shard Swarm)** passam a conceder **ambos os atributos juntos** desde o T1.
4. **Equilíbrio entre** `MaxArmor` **,** `Thorns` **,** `Bounce` **e** `Spread` **:**
5. **Totem** assume a identidade de bastião de **Armadura + Thorns + Redução de Dano** em todos os tiers (T1 a T4).
6. **Peixe** (com nomes de prefabs/tiers corrigidos) foca em **Armadura + Spread (T1–T4) + Thorns (T2–T4)**.
7. **Spider** mantém Velocidade de Ataque/Movimento e adiciona **Spread** a partir do T2 (dispersão de teia/veneno).
8. **ANt_Sharp (SharpBlur)** adiciona **Thorns** nos tiers iniciais (T1/T2 — corpo de ametista cortante) e **DashCooldownMultiplier** correto nos tiers altos (T3/T4).

2.2. Tabela Comparativa de Itens ('Antes vs. Depois')

Inimigo	Item (`itemId`)	Tier	Atributos ANTES	Atributos DEPOIS (Proposta)	Mudança Principal
Geobionte	`bismutado_rotor_t4`	T4	`Piercing ×1.2` , `Knockback ×1.1` , **`DashCounts +2`**	`Piercing +1` , `Knockback ×1.25` , **`DashCooldownMultiplier ×0.80`**	Remove `DashCounts` ; corrige `Piercing` (inteiro, `0 * 1.2 = 0`) para `+1` ; dá -20% CD no Dash.
MagicStone	`magic_dust_t1`	T1	`BaseDamageMultiplier ×1.1`	**`BounceChance +20`** , **`BounceCount +1`**	Fonte primária de Ricochete já no T1.
MagicStone	`magic_rune_t2`	T2	`BaseDamageMultiplier ×1.2` , **`DashCounts ×1.1`**	**`BounceChance +35`** , **`BounceCount +1`** , `BaseDamageMultiplier ×1.15`	Remove `DashCounts` ; consolida Ricochete + Dano.

Inimigo	Item (`itemId`)	Tier	Atributos ANTES	Atributos DEPOIS (Proposta)	Mudança Principal
MagicStone	`magic_essence_t3`	T3	`BaseDamageMultiplier ×1.3`, **`DashCounts ×1.2`**, `DashCooldownMultiplier ×1.1`	**`BounceChance +50`**, **`BounceCount +2`**, `BaseDamageMultiplier ×1.25`, **`DashCooldownMultiplier ×0.85`**	Remove `DashCounts`; corrige CD do Dash de `+10%` (punição) para `-15%` (bônus).
MagicStone	`magic_catalyst_t4`	T4	`BaseDamageMultiplier ×1.3`, **`DashCounts ×1.2`**, `DashCooldownMultiplier ×1.1`	**`BounceChance +75`**, **`BounceCount +3`**, `BaseDamageMultiplier ×1.35`, **`DashCooldownMultiplier ×0.75`**	Remove `DashCounts`; diferencia T4 do T3; dá -25% CD do Dash.
ANt_Sharp	`01sb` (SharpItem1)	T1	`BaseDamageMultiplier ×1.1`	`BaseDamageMultiplier ×1.1`, **`Thorns +6`**	Adiciona `Thorns` no Mob Menor para presença constante na run.
ANt_Sharp	`02sb` (SharpItem2)	T2	`BaseDamageMultiplier ×1.2`, `AttackSpeedMelee ×1.1`	`BaseDamageMultiplier ×1.2`, `AttackSpeedMelee ×1.1`, **`Thorns +12`**	Escala `Thorns` no T2.
ANt_Sharp	`03sb` (SharpItem3)	T3	`BaseDamageMultiplier ×1.3`, `AttackSpeedMelee ×1.2`, **`DashCooldownMultiplier ×2`**	`BaseDamageMultiplier ×1.3`, `AttackSpeedMelee ×1.2`, **`DashCooldownMultiplier ×0.85`**	Corrige bug (`×2` dobrava o cooldown; `×0.85` reduz em 15%).
ANt_Sharp	`04sb` (SharpItem4)	T4	`BaseDamageMultiplier ×1.3`, `AttackSpeedMelee ×1.2`, **`DashCooldownMultiplier +2`**	`BaseDamageMultiplier ×1.35`, `AttackSpeedMelee ×1.25`, **`DashCooldownMultiplier ×0.75`**	Corrige bug (`+2` travava o cooldown no teto de 1.5x; `×0.75` reduz em 25%).
Spider	`spider_leg_t1`	T1	`AttackSpeedMelee ×1.1`	`AttackSpeedMelee ×1.1`	Mantido (identidade pura de velocidade de ataque no T1).
Spider	`spider_silk_t2`	T2	`AttackSpeedMelee ×1.2`, `SpeedMultiplier ×1.1`	`AttackSpeedMelee ×1.2`, `SpeedMultiplier ×1.1`, **`Spread +4`**	Introduz `Spread` em um mob com variante Elite frequente.
Spider	`spider_fang_t3`	T3	`AttackSpeedMelee ×1.3`, `SpeedMultiplier ×1.2`, `ArmorRegen ×1.1`	`AttackSpeedMelee ×1.3`, `SpeedMultiplier ×1.2`, `ArmorRegen ×1.15`, **`Spread +6`**	Mantém `ArmorRegen` e escala `Spread`.
Spider	`spider_egg_t4`	T4	`AttackSpeedMelee ×1.3`, `SpeedMultiplier ×1.2`, `ArmorRegen ×1.1`	`AttackSpeedMelee ×1.35`, `SpeedMultiplier ×1.25`, `ArmorRegen ×1.25`, **`Spread +8`**	Diferencia T4 do T3 (antes eram idênticos) e escala `Spread`.
Star	`shard_splinter_t1`	T1	`MaxHealth +20`	`MaxHealth +20`, **`BounceChance +20`**, **`BounceCount +1`**	Segunda fonte de Ricochete (estilhaço refrator).
Star	`shard_resonant_t2`	T2	`MaxHealth +35`, `CritMultiplier ×1.15`	`MaxHealth +35`, **`BounceChance +35`**, **`BounceCount +1`**, `CritMultiplier ×1.15`	Mantém `MaxHealth` / `CritMultiplier` e escala Ricochete.
Star	`shard_refract_t3`	T3	`MaxHealth +50`, `CritMultiplier ×1.25`, `Thorns +15`	`MaxHealth +50`, **`BounceChance +50`**, **`BounceCount +2`**, `CritMultiplier ×1.25`, `Thorns +15`	Combina Ricochete e `Thorns`.
Star	`shard_prismatic_t4`	T4	`MaxHealth +75`, `CritMultiplier ×1.35`, `Thorns +25`	`MaxHealth +75`, **`BounceChance +75`**, **`BounceCount +3`**, `CritMultiplier ×1.35`, `Thorns +25`	Fecha a progressão prismática T4.

Inimigo	Item (`itemId`)	Tier	Atributos ANTES	Atributos DEPOIS (Proposta)	Mudança Principal
Totem 1	`totem_stone_t1`	T1	`Knockback ×1.2` , `MaxArmor +10`	**`MaxArmor +12`** , `Knockback ×1.2`	Reforça o bônus base de armadura.
Totem 1	`totem_carved_t2`	T2	`Knockback ×1.35` , `DamageNegation ×1.15`	**`MaxArmor ×1.15`** , `DamageNegation ×1.15` , **`Thorns +10`**	Totem mantém `MaxArmor` em todos os tiers e ganha `Thorns` no T2.
Totem 1	`totem_ancient_t3`	T3	`Knockback ×1.5` , `DamageNegation ×1.25` , `Thorns +15`	**`MaxArmor ×1.25`** , `DamageNegation ×1.25` , **`Thorns +15`**	Substitui excesso de `Knockback` por `MaxArmor` .
Totem 1	`totem_monolith_t4`	T4	`Knockback ×1.7` , `MaxHealth +50` , `DamageNegation ×1.35`	**`MaxArmor ×1.35`** , `MaxHealth +50` , `DamageNegation ×1.35` , **`Thorns +25`**	Consolida o T4 como item tanque definitivo.
Peixe	`01px` (Escama T1)	T1	`MaxArmor ×1.1`	`MaxArmor ×1.1` , **`Spread +4`**	Adiciona `Spread` desde o T1 (além de corrigir o tier dos prefabs).
Peixe	`02px` (Guelra T2)	T2	`MaxArmor ×1.15` , `Thorns +10`	`MaxArmor ×1.15` , **`Thorns +10`** , **`Spread +6`**	Adiciona `Spread` no T2 junto com `MaxArmor` e `Thorns` .
Peixe	`03px` (Barbatana T3)	T3	`MaxArmor ×1.2` , `Thorns +15` , `Spread +10`	`MaxArmor ×1.2` , **`Thorns +15`** , **`Spread +10`**	Mantido (agora com peso de T3 real na roleta).
Peixe	`04px` (Espinho T4)	T4	`MaxArmor ×1.25` , `Thorns +25` , `Spread +15`	`MaxArmor ×1.25` , **`Thorns +25`** , **`Spread +15`**	Mantido + Efeito T4 `Poison` (agora restrito às salas 5+ como T4 real).

2.3. Impacto na Simulação de 50 Runs (Antes vs. Depois)

Comparando as mesmas 50 runs de 12 salas (`seed = 2026`) antes e depois da redistribuição + correção da detecção de tier do Peixe e Geobionte:

Atributo (`AttributeType`)	Drops / Run ANTES	Drops / Run DEPOIS	Diferença	Resultado alcançado
`DashCounts`	**2,00**	**0,00**	**-2,00**	**100% removido dos drops de itens.**
`MaxArmor`	**5,30**	**6,28**	**+0,98**	**Forte e consistente (~6,3/run)** graças ao Totem T1–T4, Peixe T1–T4, Golem e Geobionte T2.
`Spread`	**0,22**	**5,32**	**+5,10**	**Equilibrado (~5,3/run)** via Peixe T1–T4 e Spider T2–T4.
`Thorns`	**1,28**	**4,40**	**+3,12**	**Equilibrado (~4,4/run)** via ANt_Sharp T1/T2, Peixe T2–T4, Totem T2–T4 e Star T3/T4.
`BounceChance`	**0,00**	**3,66**	**+3,66**	**Equilibrado (~3,7/run)** via MagicStone T1–T4 e Star T1–T4.
`BounceCount`	**0,00**	**3,66**	**+3,66**	**Pareado 1:1 com `BounceChance`** para garantir funcionamento em `GunProjectile` .
`DashCooldownMultiplier`	**0,52** *(bugado)*	**1,10** *(correto)*	**+0,58**	~1,1 drop/run sempre com redução real de recarga (`×0.75` a `×0.85`).
`BaseDamageMultiplier`	9,18	8,22	-0,96	Reduziu a saturação excessiva ao ceder espaço no MagicStone T1.
`AttackSpeedMelee`	7,40	7,40	0,00	Estável.
`SpeedMultiplier`	6,54	6,54	0,00	Estável.

Atributo (`AttributeType`)	Drops / Run ANTES	Drops / Run DEPOIS	Diferença	Resultado alcançado
`CritChance`	3,98	3,98	0,00	Estável.
`Knockback`	4,42	3,68	-0,74	Mais enxuto após ceder espaço para `MaxArmor` no Totem T2–T4.
`MaxHealth`	3,24	3,00	-0,24	Estável (~3,0/run).
`DamageNegation`	2,46	2,22	-0,24	Estável (~2,2/run).
`ArmorRegen`	2,16	1,92	-0,24	Estável (~1,9/run).
`CritMultiplier`	0,96	0,96	0,00	Estável.
`Piercing`	0,74	0,58	-0,16	Agora funcional (`+1` inteiro no Rotor T4 em vez de `×1.2` sobre base `0`).

---

3. Lista Completa de Correções para os Bugs da Seção 4

Abaixo está o checklist técnico do que precisa ser corrigido no código e nos assets quando você autorizar a aplicação:

3.1. Bugs de Código em `EnemyDrops.cs`

1. **Detecção frágil de Tier por `Contains("t1")` / `Contains("1")` (Linhas 273–315 e 435–444):**
2. **Problema:** Os 4 prefabs de drop do **Peixe** chamam-se `peixe_escama_t1.prefab` , `peixe_escama_t1 1.prefab` , `peixe_escama_t1 2.prefab` e `peixe_escama_t1 3.prefab` . Como todos contêm `"t1"` , o `if (pName.Contains("t1") || pName.Contains("1"))` captura **todos os 4 itens como Tier 1**. Isso faz o item T4 (`04px` — Espinho Venenoso) cair já na Sala 1 e impede que T2/T3/T4 escalem nas salas avançadas.
3. **Problema adicional no Geobionte:** O segundo prefab no `lootPool` do Geobionte chama-se `bismutado_placa_t1.prefab` (apesar de conter o `itemId = bismutado_placa_t2`). Por conter `"t1"` , a regra de `isBossOrElites` aplica `weightMult = 0f` , tornando **impossível** o Geobionte dropar sua Placa T2.
4. **Correção proposta em `EnemyDrops.cs` :** Criar um método único `ResolveLootTier(GameObject prefab, int poolIndex)` que:
    1. Consulte o `CharacteristicItemPickup.itemId` do prefab e busque o `ItemData.tier` correspondente (fonte da verdade: `Common=1, Uncommon=2, Rare=3, Legendary=4`);
    2. Caso não encontre `ItemData` , use o índice no `lootPool` (`poolIndex + 1`) ou sufixos explícitos (`_t4` , `_t3` , `_t2` , `_t1`) avaliados **do maior tier (T4) para o menor (T1)**, sem usar `Contains("1")` genérico.

5. **Correção complementar nos Prefabs:** Renomear os prefabs de drop do Peixe (`peixe_guelra_t2` , `peixe_barbatana_t3` , `peixe_espinho_t4`) e do Geobionte (`bismutado_placa_t2`).

6. **Clamp de `effectiveDropChance` sobrescrevendo valores do Inspector (Linhas 199–216):**

7. **Problema:** `CrystalWatcher` e `Goblin` estão configurados com `0.18` (18%) no prefab, mas o `Mathf.Clamp(effectiveDropChance, 0.30f, 0.40f)` força 30%. Já o `Golem` está configurado com `1.0` (100%) no prefab, mas o `Mathf.Clamp(..., 0.32f, 0.45f)` reduz para 45%.
8. **Correção proposta:** Alinhar os valores serializados nos prefabs com a faixa desejada ou remover o clamp rígido caso a intenção seja respeitar o valor individual do prefab no Inspector.

3.2. Bugs de Configuração nos ScriptableObjects (`Resources/ItemData/*.asset`)

Arquivo Asset (`itemId`)	Problema Atual	Correção Necessária
`watcher_sight_t3.asset` (`watcher_anel_t3`) e `watcher_beacon_t4.asset` (`watcher_beacon_t4`)	`CritChance` configurado com `value: 0.05` e **`isMultiplier: 1`**. Em `PlayerAttributesOffensive.cs`, `critChance` usa escala `0–100` (base `5.0`). Multiplicar por `0.05` **reduz a chance crítica do jogador de 5% para 0,25%** (-95% de crítico!). Além disso, `Piercing +10` dá 10 perfurações de uma só vez.	Alterar `CritChance` para **`isMultiplier: 0`**, **`value: 5` (T3) / `10` (T4)** (+5% / +10% de chance crítica) ou multiplicador `1.15` / `1.25` (`isMultiplier: 1`). Reduzir `Piercing` de `+10` para **`+1` (T3) / `+2` (T4)**.
`WatcherDrop1/2/3.asset` (`01cw`, `02cw`, `03cw`) vs `watcher_lens_t1` / `watcher_eye_t2` / `watcher_sight_t3`	Existem **duas famílias duplicadas** de itens para o `CrystalWatcher`. O prefab `CrystalWatcher.prefab` dropa `01cw` (T1), `02cw` (T2), `03cw` (marcado como `tier: 3` Lendário apesar de estar no slot T3!) e `watcher_beacon_t4` (da outra família!).	Unificar o `CrystalWatcher` em uma única linha progressiva T1→T4, corrigir o `tier` do slot 3 para `Rare (2)` e mover o efeito `HomingProjectiles` para o item T4 (`04cw` / `watcher_beacon_t4`).
`SharpDrop3.asset` (`03sb`) e `SharpDrop4.asset` (`04sb`)	`DashCooldownMultiplier` com `×2` (no T3) e `+2` (no T4). Como `MaxCooldown = dashCooldown * dashCooldownMultiplier`, valores maiores que 1 **aumentam** o tempo de recarga (travando no limite máximo de `1.50x`, ou seja, +50% de lentidão no Dash).	Alterar para **`isMultiplier: 1`**, **`value: 0.85` (T3)** e **`value: 0.75` (T4)**.
`Bismutado_RotorT4.asset` (`bismutado_rotor_t4`)	`Piercing` está com `value: 1.2, isMultiplier: 1`. Como `piercing` começa em `0` (`int`), `Mathf.RoundToInt(0 * 1.2f)` resulta em **`0`** (o atributo nunca funciona). Além disso, possui `DashCounts +2`.	Alterar `Piercing` para **`value: 1` (ou `2`)**, **`isMultiplier: 0`** (soma inteira) e substituir `DashCounts` por `DashCooldownMultiplier ×0.80`.
`GolemHeartT4.asset` (`golem_heart_t4`)	`Knockback` está com `value: 1.1` e **`isMultiplier: 0`** (soma `+1.1` ao invés de multiplicar como o T3 `×1.1`), além de `MaxHealth ×1.3` não evoluir em relação ao T3.	Padronizar `Knockback` para **`isMultiplier: 1`**, **`value: 1.25`** e `MaxHealth ×1.40`.
`CristalusDrop4.asset` (`04cl`), `tuner_matrix_t4.asset`, `spider_egg_t4.asset`, `magic_catalyst_t4.asset`, `goblin_bomb_t4.asset`	**Atributos T4 100% idênticos aos respectivos itens T3** (pagando `420` de essência na infusão contra `300` do T3 pelo mesmo efeito).	Escalar os multiplicadores/valores do T4 (~15–25% acima do T3).
`GeobionteLegT4.asset` (`sentinel_leg_t4`)	`BaseDamageMultiplier` com `value: 0, isMultiplier: 0` (item T4 Lendário que não concede nenhum atributo) e não está referenciado no `lootPool` do `Geobionte.prefab` (assim como `geobionte_bismuto_t2`).	Preencher atributos reais no `sentinel_leg_t4` e incluir os drops Sentinel no `lootPool` do `Geobionte.prefab` (já que `EnemyDrops.cs` linhas 236–252 filtra por `nameLower.Contains("sentinel")` quando `geobionteAI.IsSentinel == true`).
`GolemDrop1.asset` (`01go`)	Asset legado duplicado (`infusionEssenceCost: 0`, `recycleEssenceValue: 100`), não usado pelo `Golem.prefab` (que usa `golem_chip_t1`).	Remover ou marcar como obsoleto para evitar carregamento indevido por `Resources.LoadAll<ItemData>("ItemData")`.